

عنوانهای پیشنهادی برای پروژه میکروکنترلر درس سیستم دیجیتال ۲

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

- برای AVR، کدنویسی باید در محیط Atmel Studio و زبان C استفاده شود. خوب است که سخت افزار را با چیپ های ATmega و با مدار بستن توسط خودتان انجام دهید؛ ولی می توانید از سخت افزارهای آماده آردینو که برای برنامه ریزی نیاز به پروگرامر خارجی ندارند نیز استفاده نمایید، البته به شرط اینکه کد نویسی با زبان C و در محیط Atmel Studio انجام شود. پروژه با برد STM8 برنامه STM8 CubeMX و همان زبان C هم می تواند انجام شود. در پروژه کنار میکروکنترلر AVR از برد میکروکنترلر ESP32 به عنوان برد جنبی (مثلاً برای ارتباطات بی سیم) هم می توان بهره برد. شبیه سازی کامل پروژه باید در محیط پروتئوس انجام شود. اگر امکان شبیه سازی کامل کاری در پروتئوس نباشد، دانشجویان با هوشمندی قسمتهایی از کار را که قابل شبیه سازی با ابزارهای موجود در پروتئوس هست را در محیط پروتئوس شبیه سازی نمایند. جهت مشاوره در مورد پروژه طی ترم می توانید در ساعات رفع اشکال به مدرس مراجعه نمایید.
- مناسب است برای همه پروژه ها نمایشگر LCD برای تست عملکرد سیستم و گزارش مقادیر در نظر گرفته شود. با توجه به ارزش مهندس پیاده سازی ترجیح انجام عملی پروژه هاست. برای پروژه هایی که به صورت عملی هم اجرا شود و پاسخ کامل دهد، بسته به کیفیت کار و پیچیدگی تا ۲ نمره در نظر گرفته خواهد شد.
- در هر پروژه به صورت معقول و کاربردی حداقل دو امکان ویژه میکروکنترلر AVR به کار گرفته شوند. منظور از امکان ویژه این امکانات است: ۱- حافظه EEPROM داده داخلی ۲- وقفه خارجی ۳- رابطهای سریال ۴- امکانات آنالوگ ۵- تایمر/کانترهای درونی.
- تعدادی میکروکنترلر و حسگر و برد مورد و قطعاتی از قبل موجود هست و پس از تصویب عنوان می توانید مراجعه نموده و تحویل بگیرید.
- کارها بسته به پیچیدگی اجرا می توانند تک نفره تا سه نفره باشند. در لیست زیر مواردی که سه نفره انجام می شود، انتظار پیاده سازی به صورت عملی علاوه بر شبیه سازی هست (موضوعات سه نفره عملی باید انجام شوند). برای دانشجویان کارشناسی ارشد چون انتظار بیشتر است، موضوعات سه نفره، دو نفره در نظر گرفته می شوند.
- همه گروهها تا ۱۵ آبان ماه پروژه های انتخابی خود را در LMS اعلام کنند. هر گروه حداقل دو عنوان با ترتیب اولویت خود اعلام نماید. اگر موضوع پیشنهادی غیر از لیست اعلامی دارید با شرح مناسب و کافی پیشنهاد خود در سامانه LMS اعلام نمایید. تایید یا اصلاح یا رد موضوع، در سامانه LMS تا ۱۷ آبان ماه به پیشنهاد دهنده اعلام می شود. در صورت رد موضوعات پیشنهادی گروه، فرصت کوتاهی برای پیشنهاد مجدد موضوع به گروه داده خواهد شد.

تذکر مهم: تسلط افراد گروه به کار به صورت انفرادی و گروهی بررسی می شود. حتماً پروژه توسط اعضای گروه با همکاری باید انجام شود. در هر مرحله ای (حتی در بررسی گزارش نهایی) تشخیص داده شود که پروژه خدایی ناکرده برون سپاری شده، هیچ نمره ای به پروژه داده نخواهد شد. جهت تسلط بر کار لازم است که کدنویسی توسط خود دانشجویان انجام شود و در صورت کمک گرفتن از هوش مصنوعی این کمک در حدی نباشد که افراد نتوانند کد خود را کامل و بدون کمک توضیح دهد. عدم تسلط کافی به کد و منطق کار کسر نمره شدید خواهد داشت.

ردیف	عنوان	توضیح
۱	ارتباط دو طرفه برد AVR با برد طراحی شده صنعتی مودباس RTU با پروتکل RS485 (۳ نفره)	بردی صنعتی برای ارتباط مودباس طراحی شده است که باید پروگرام شود و یک برد هم برای AVR باید طرح شود که این دو برد بتوانند تبادل اطلاعات از طریق مود باس انجام دهند.
۲	ارتباط بی سیم برد AVR با کمک ESP32، برد طراحی شده صنعتی طراحی شده با امکانات ارتباط بی سیم (۳ نفره)	بردی صنعتی برای ارتباط مودباس و همچنین بی سیم طراحی شده است که خود دارای ESP32 است و باید پروگرام شود (همان ردیف اول است)، باید یک برد برای AVR و مجهز به ESP32 طرح شود که این دو برد بتوانند تبادل اطلاعات از طریق بی سیم انجام دهند.
۳	کنترل بی سیم سرعت و جهت حرکت یک ماشین روباتی با جویستیک و دو برد میکروکنترلر AVR مجهز شده به ماژول بلوتوث HC-05 (۳ نفره) (به جای جویستیک فرمان حرکت از طریق حسگر سنج ADXL345 هم می تواند ارسال شود.)	ساختار یک ماشین روباتی با دو موتور DC می تواند تهیه شود و موتورهای بوسیله PWM می تواند کنترل شوند. فرمانها به صورت بی سیم از برد دیگر به برد نصب شده روی ماشین منتقل می شوند و مطابق فرمان دریافت موتورهای کنترل می شوند. امکانات مورد استفاده: رابط سریال، مبدل ADC، تایمر در حالت PWM
۴	ایجاد یک بازی (مثل تتریس یا خط خور Pac-Man) با نمایشگر TFT با تاج مقاومتی یا جویستیک (سه نفره)	در این مورد گروه پیشنهاد خود را واضح بنویسند و بازی را توضیح دهند.
۵	اندازه گیری امپدانس ورودی مدار با تولید موج سینوسی با فرکانس قابل تنظیم و خواندن دامنه ولتاژ و جریان به صورت دقیق (سه نفره)	موج سینوسی بوسیله مولد PWM با تنظیم دوره وظیفه ایجاد شود و برای خواندن دامنه ولتاژ و جریان از یکسوسازی دقیق و تقویت کننده و مدار ADC (با گین متغیر) داخلی میکروکنترلر استفاده شود. اندازه گیری جریان با سری کردن مقاومت کوچک با امپدانس مورد اندازه گیری می تواند انجام شود.
۶	اندازه گیری فاز امپدانس ورودی مدار با تولید موج سینوسی با فرکانس قابل تنظیم و خواندن اختلاف فاز ولتاژ و جریان به صورت دقیق (سه نفره)	برای تولید سینوسی از مبدل DAC و داده های ذخیره در حافظه داده EEPROM استفاده شود و بوسیله مدارات تشخیص عبور از صفر و امکانات تایمر میکروکنترلر اختلاف فاز ولتاژ و جریان اندازه گیری شود.

۷	ایجاد ارتباط بی سیم با چیپ های زیگی بی بین دو برد میکروکنترلری (۳ نفره)	هدف ایجاد ارتباط داده بین دو میکروکنترلر با چیپ های ارزان قیمت زیگی بی است. نمونه ای از این چیپها خریداری شده است.
۸	ساخت سیستم تشخیص رنگ اسمارتیز و هدایت به مسیر مشخص با کنترل مسیر با سروو موتور (۳ نفره)	با استفاده از مدار مجتمع تشخیص رنگ و کنترل آن توسط میکروکنترلر رنگ اسمارتیزی قار گرفته زیر حسکر تشخیص داده می شود و با یک سازوکار مکانیکی و استفاده از موتور سروو به سمت خروجی های تفکیک شده با رنگ هدایت می شود.
۹	ایجاد الگوهای رنگی با استفاده از ریشه ۸ تایی LED RGB (۲ نفره)	با آرایه های LED تولید رنگهای متنوع توسط هر عنصر آرایه وجود دارد. رنگ تولیدی هر کدام از این LED ها با فرمان دادن به صورت سریال قابل تنظیم است و می توان با آنها الگوهای زیبا با زمانهای نمایش قابل تنظیم ایجاد کرد. این پروژه از رابط سریال و وقفه خارجی برای افزایش و کاهش سرعت تغییرات الگوها می توان استفاده نمود. می توان از سه پتانسیومتر هم برای تنظیم رنگ الگو استفاده نمود.
۱۰	ولتметр دقیق با استفاده از حالت تفاضلی ADC و کلید زنی مقاومت از خارج میکروکنترلر (۲ نفره) اگر از نمایشگر گرافیکی برای نمایش پیوسته سیگنال ورودی و گین تنظیمی استفاده شود پروژه سه نفره خواهد بود.	در حالت تفاضلی ADC می توان به تفاضل سیگنالها گین داد با برنامه نویسی باید به صورت پیوسته مشخص شود که وضعیت مناسب گین برای دقیق خواندن ولتاژ در هر لحظه چیست. همینطور در صورت بزرگ بودن دامنه با رله و تضعیف کننده به صورت تقسیم مقاومتی، چند حالت تضعیف را از خارج میکروکنترلر به طور مناسب تنظیم کرد. وضعیت تضعیف یا گین و همچنین مقدار دقیق ولتاژ روی LCD نمایش داده شود. امکانات ویژه مورد استفاده میکروکنترلر: ADC و وقفه.
۱۱	مولد برق AC تک فاز با موثر قابل تنظیم از مقدار موثر ۰ تا ۲۴ ولت برای کنترل نور یک لامپ با استفاده از تنظیم پروسسوری زاویه آتش Triac. (۳ نفره)	برق شهر بوسیله یک ترانسفورماتور کاهش داده شود و مقدار موثر مورد نیاز با پتانسیومتر متصل به مبدل ADC میکروکنترلر تنظیم شود و مدار با تشخیص عبور از صفر در هر دو نیم سیکل فرمان لازم برای روشن کردن تریاک را در هر نیم سیکل به صورت دقیق تنظیم کند. مقدار موثر ولتاژ و شدت نور (حس شده بوسیله حسگر مقاومتی LDR) بر روی LCD نمایش داده شود. امکانات مورد استفاده: تایمر و ADC

۱۲	ایجاد سطح ولتاژ DC متغیر برای روشن کردن لامپ با کنترل زاویه آتش تریستور (۲ نفره)	برق شهر بوسیله یک ترانسفورماتور به ۱۲ موثر ولت کاهش داده شود و مقدار متوسط مورد نیاز با پتانسیومتر متصل به مبدل ADC میکروکنترلر تنظیم شود و مدار با تشخیص عبور از صفر در هر سیکل فرمان لازم برای روشن کردن تریستور را به صورت دقیق تنظیم کند. مقدار متوسط ولتاژ و شدت نور (حس شده بوسیله حسگر مقاومتی LDR) بر روی LCD نمایش داده شود. امکانات مورد استفاده: تایمر و ADC
۱۳	سنجش ثابت زمانی مدار و تخمین اندازه خازن با دانستن مقدار مقاومت. (یک نفره)	در شروع ولتاژ خازن را باید با استفاده از یک سویچ موازی با خازن صفر کرد و زمان سنجی را راه اندازی نمود و با کمک تایمر و مقایسه کننده آنالوگ می توان تعیین کرد که چه موقع ولتاژ خازن در مدار RC به مقدار 0.63 ولتاژ شارژ نهایی می رسد. امکانات مورد استفاده: مقایسه کننده آنالوگ و تایمر
۱۴	سنجش ظرفیت خازن با شارژ با جریانهای ثابت و زمان رسیدن به یک ولتاژ مشخص با توجه به مقدار جریان شارژ (۳ نفره)	در شروع ولتاژ خازن را باید با استفاده از یک سویچ موازی با خازن صفر کرد و سه سطح جریانی هم برای شارژ خازن در نظر گرفته شده باشد و با شروع شارژ زمان سنجی راه اندازی نمود و با کمک تایمر و مقایسه کننده آنالوگ می توان تعیین کرد که چه موقع ولتاژ خازن به مقدار مشخص می رسد. اگر دقت اندازه گیری مناسب نبود رنج دیگری برای جریان شارژ کننده خازن انتخاب شود و اینکار مرتب تکرار شود. امکانات مورد استفاده: مقایسه کننده آنالوگ و تایمر
۱۵	مولد شکل موج سینوسی سه فاز با فرکانس و دامنه قابل تنظیم (۳ نفره)	هدف این است که با استفاده از میکروکنترلر با سه خروجی PWM و فیلتر کردن، بتوان سه موج سینوسی با اختلاف فاز ۱۲۰ درجه با دامنه و فرکانس قابل تنظیم با پتانسیومتر متصل به کانالهای ADC ایجاد کرد. دامنه واقعی سه موج ولتاژی و فرکانس روی LCD نمایش داده شوند. امکانات مورد استفاده: تایمر و ADC

۱۶	خواندن اطلاعات دو کانال آنالوگ بوسیله میکروکنترلر و ارسال و نمایش در برد دیگر با ماژولهای رادیویی NRF24L01 (۲ نفره)	هدف گزارش آنلاین مقدار دو کمیت به صورت رادیویی به برد دیگر است. امکانات مورد استفاده: ارتباط سریال و ADC
-----------	--	---